

BACCALAUREAT SESSION 2017

EXERCICE 1 :

3. a) Ecrire sous forme algébrique le nombre complexe $(1 + i\sqrt{3})^2$.

b) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 + 2z + 19 - 18i\sqrt{3} = 0$.

2. Résoudre dans $\mathbb{C} \times \mathbb{C}$ le système suivant :

$$\begin{cases} z_1 + z_2 = -2 \\ z_1^2 - z_2^2 = -4 + \frac{4i\sqrt{3}}{3} \end{cases}$$

3. Dans le plan complexe rapporté au repère orthonormal $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on désigne par A, B, C et D les points d'affixes respectives a, b, c et d telle que $a = 2 + 3i\sqrt{3}$;

$b = \frac{1}{9}(\bar{a} - 2)$; $c = -a - 2$ et $d = a - b + c$ (où $\bar{a}$ est le conjugué de a).

a) Déterminer les nombres complexes b, c et d puis placer les points A, B, C et D dans le plan complexe. (Unité graphique : 2cm et $\sqrt{3} \cong 1,7$).

b) Comparer $a + c$ et $b + d$. En déduire la nature du quadrilatère ABCD.

c) Calculer et interpréter géométriquement un argument du nombre complexe

$$Z = \frac{c-a}{d-b}. \text{ Préciser la nature exacte de ABCD.}$$

EXERCICE 2 :

Une urne contient 12 boules numérotées de 1 à 12. Toutes les boules ont la même probabilité d'être tirées. On tire simultanément 3 boules de l'urne.

6. Déterminer le nombre de tirages possibles.

7. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :

A : « Les nombres portés par ces 3 boules sont tous des nombres premiers »

B : « Les nombres portés par ces 3 boules sont tous divisibles par 3 »

C : « Deux boules portent un numéro divisible par 3 »

D : « Les trois sont des multiples de »

E : « Les trois nombres portés ces boules, convenablement rangés forment trois termes consécutifs d'une suite arithmétique de raison 3 »

F : « Les trois nombres portés ces boules, convenablement rangés forment trois termes consécutifs d'une suite géométrique de raison $\frac{1}{2}$ ».

EXERCICE 3 : Problème

On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\begin{cases} f(x) = x\sqrt{3-x} + 1 \text{ si } x \leq 3 \\ f(x) = e^{3-x} + x - 3 \text{ si } x > 3 \end{cases}$$

On désigne par (C) la courbe représentative de f dans le plan rapporté à un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité graphique : 2cm).

PARTIE A :

5. a) Etudier la continuité de f en 3.
b) Etudier la dérivabilité de f en 3 et interpréter graphiquement le résultat obtenu.
2. a) Calculer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.
b) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$. Que peut-on déduire de la courbe (C) ?
3. a) Montrer que la droite (D) d'équation $y = x - 3$ est asymptote à (C) en $+\infty$.
Préciser la position de (C) par rapport à (D) dans $]3, +\infty[$
b) Etudier la position de (C) par rapport à la droite (Δ) d'équation $y = x + 1$ sur $[0 ; 2]$
4. a) Calculer $f'(x)$ pour tout $x \neq 3$ et étudier son signe.
b) En déduire le sens de variation de f puis dresser son tableau de variation.
5. a) Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet dans $\mathbb{R}$ une unique solution α . Vérifier que $-1 < \alpha < 0$.
b) Construire la courbe (C), les droites (D) et (Δ) et les demi-tangentes au point d'abscisse 3 de (C).

PARTIE B :

1. Calculer l'aire A en cm^2 , de la partie du plan délimité par la courbe (C), la droite (Δ) et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 2$. (On pourra utiliser une intégration par partie)
2. On considère un point mobile M dont les coordonnées sont données en fonction du paramètre t par : $\begin{cases} x(t) = 3 - e^{2t} \\ y(t) = 3e^t - e^{3t} + 1 \end{cases}$. Montrer que la trajectoire de M est une partie de (C) que l'on précisera.